

BÀI 22: KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH

SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Biết được kiểu dữ liệu danh sách (list), cách khởi tạo và truy cập từng phần tử của danh sách.
- Biết và thực hiện được cách duyệt các phần tử của danh sách bằng lệnh `for`.
- Thực hành được một số phương thức đơn giản trên dữ liệu danh sách.

KHỞI ĐỘNG

Em đã biết các kiểu dữ liệu cơ bản như số, xâu kí tự, logic. Tuy nhiên, khi cần lưu một dãy các số hay một danh sách học sinh, chúng ta cần một kiểu dữ liệu dạng danh sách (còn gọi là dãy hay mảng). Trong Python, kiểu dữ liệu danh sách được dùng nhiều nhất là **list**.

1. KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH

Hoạt động 1: Khởi tạo và tìm hiểu dữ liệu kiểu danh sách

Kiểu dữ liệu danh sách (list) trong Python được khởi tạo bằng cặp dấu ngoặc vuông `[]`.

Ví dụ 1: Khởi tạo và truy cập phần tử.

Python

```
>>> A = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> B = [1.5, 2, "Python", "List", True] # Phần tử có thể có kiểu khác nhau
>>> A[0] # Truy cập phần tử đầu tiên (chỉ số 0)
1
>>> B[2] # Truy cập phần tử thứ ba (chỉ số 2)
'Python'
```

Ta có thể truy cập từng phần tử của danh sách thông qua **chỉ số (index)**. Chỉ số của danh sách bắt đầu từ **0**.

Ví dụ 2: Thay đổi, xoá phần tử và lấy độ dài danh sách.

Python

```
>>> A = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> len(A) # Lệnh len() trả về độ dài của danh sách
5
>>> A[1] = "One" # Thay đổi giá trị phần tử ở chỉ số 1
>>> A
[1, 'One', 3, 4, 5]
>>> del A[4] # Lệnh del để xoá phần tử ở chỉ số 4
>>> A
[1, 'One', 3, 4]
```

Ví dụ 3: Danh sách rỗng và phép ghép danh sách.

Python

```
>>> a = [] # Tạo một danh sách rỗng
>>> len(a)
0
>>> [1, 2] + [3, 4, 5, 6] # Phép + để ghép hai danh sách
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

GHI NHỚ

- **List** là kiểu dữ liệu danh sách trong Python, được tạo bằng cặp dấu ngoặc `[]`.
- Các phần tử của danh sách có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

- Ta truy cập hoặc thay đổi giá trị của từng phần tử thông qua chỉ số: <danh sách>[<chỉ số>].
- Chỉ số của danh sách bắt đầu từ 0 đến len() - 1.

CÂU HỎI

1. Cho danh sách A = [10, "One", 9, 15, "Two", True, False]. Hãy cho biết giá trị của A[0], A[2] và A[6].
2. Giả sử A là một danh sách các số, lệnh A = A + [10] thực hiện công việc gì?

2. DUYỆT CÁC PHẦN TỬ CỦA DANH SÁCH

Hoạt động 2: Dùng lệnh for để duyệt danh sách

Có thể duyệt lần lượt các phần tử của danh sách bằng lệnh for kết hợp với lệnh range().

Ví dụ 1: Duyệt và in ra từng phần tử của danh sách.

Python

```
>>> A = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> for i in range(len(A)): # Biến i chạy trên vùng chỉ số từ 0 đến len(A)-1
...     print(A[i], end=" ")
...
1 2 3 4 5
```

Ví dụ 2: Duyệt và in một phần của danh sách.

Python

```
>>> A = [3, 2, 1, 5, 6, 10, 7, 12, 18]
>>> for i in range(2, 5): # Duyệt các phần tử có chỉ số 2, 3, 4
...     print(A[i], end=" ")
...
1 5 6
```

GHI NHỚ

Có thể duyệt lần lượt các phần tử của danh sách bằng lệnh for kết hợp với vùng giá trị của lệnh range().

3. THÊM PHẦN TỬ VÀO DANH SÁCH

Hoạt động 3: Tìm hiểu lệnh thêm phần tử cho danh sách

Python có những lệnh đặc biệt, gọi là phương thức (method), để làm việc với danh sách.

Ví dụ: Thêm phần tử vào cuối danh sách bằng phương thức append().

Python

```
>>> A = [1, 2]
>>> A.append(10) # Thêm số 10 vào cuối danh sách A
>>> A
[1, 2, 10]
```

GHI NHỚ

- Cú pháp gọi phương thức: <danh sách>.<tên phương thức>().
- Lệnh thêm phần tử vào **cuối** danh sách là <danh sách>.append(<giá trị>).

CÂU HỎI

1. Sau khi thêm một phần tử vào danh sách A bằng lệnh `append()`, độ dài danh sách A thay đổi như thế nào?
2. Danh sách A sẽ như thế nào sau các lệnh sau?

Python

```
>>> A = [2, 4, 10, 1, 0]
>>> A.append(100)
>>> del A[1]
```

THỰC HÀNH

Nhiệm vụ 1: Nhập số n từ bàn phím, sau đó nhập danh sách n tên các bạn trong lớp và in ra danh sách các tên đó, mỗi tên trên một dòng.

Python

```
dsLop = []
n = int(input("Nhập số học sinh trong lớp: "))
for i in range(n):
    name = input("Nhập họ tên học sinh thứ " + str(i + 1) + ": ")
    dsLop.append(name)
```

```
print("Danh sách học sinh đã nhập: ")
for i in range(len(dsLop)):
    print(dsLop[i])
```

Nhiệm vụ 2: Nhập một dãy số từ bàn phím. Tính tổng và trung bình của dãy, sau đó in dãy số ra một hàng ngang.

Python

```
A = []
T = 0
n = int(input("Nhập số lượng phần tử n: "))
for i in range(n):
    num = int(input("Nhập số thứ " + str(i + 1) + ": "))
    A.append(num)
    T = T + num
```

```
print("Dãy số đã nhập: ")
for i in range(n):
    print(A[i], end=" ")
```

```
print() # In một dòng mới
print("Tổng:", T)
print("Trung bình:", T / n)
```

LUYỆN TẬP

1. Viết lệnh xóa phần tử cuối cùng của danh sách A bằng lệnh `del`.
2. Có thể thêm một phần tử vào đầu danh sách được không? Nếu có, hãy nêu cách thực hiện.

VẬN DỤNG

Cho dãy số A. Viết chương trình tìm giá trị và chỉ số của phần tử lớn nhất của A. Tương tự với bài toán tìm phần tử nhỏ nhất.